《Bird Sort 》新增“顶部暂存鸟窝”功能需求文档

文档基本信息：

- **撰写人：** 乔飞羽
- **日期:** 2026年3月20日
- **版本：** V1.3
- **交互原型：** 👉 [点击此处查看 Figma 交互原型]

---

1. 竞品拆解与需求来源

本需求基于对微信小程序游戏“缤纷糖葫芦”的体验与拆解。该游戏在核心的“排序消除”玩法之上，引入了顶部“暂存格”机制。

- **功能定位：** 降低死局概率，为玩家提供容错空间。
- **交互逻辑：** 玩家可将顶端水果移入空闲暂存格，每个格子限放1个。暂存格内的水果可随时移回符合同色规则的签子。
- **商业化逻辑：** 两个格子免费（培养用户习惯），后续格子作为**激励视频广告**的资源位，玩家遇卡关时需看广告解锁。

基于上述拆解，本次更新旨在将此优秀的体验与变现机制，本地化迁移至《Bird Sort 2》游戏中。

2. 需求概述

2.1 需求背景与目的

- **体验层（UX）：** 随着游戏关卡推进，树枝数量与小鸟颜色种类增加，玩家极易遇到死局（卡关）导致流失。暂存功能可提供额外的调度空间，降低卡关率，优化次日留存。
- **商业化层：** 将暂存空间与激励视频广告深度绑定。在玩家最需要帮助的卡关时刻提供解锁选项，有效提升游戏整体的广告展示次数和 ARPU 值（Average Revenue Per User，每用户平均收入）。

2.2 核心术语定义

- **暂存鸟窝：** 位于屏幕顶部的独立槽位，每个槽位最高容量限制为 1 只小鸟。
- **树枝：** 游戏区域核心，用于小鸟的移动与排序，遵循满 4 只同色即可飞走（消除）的规则。

---

3. UI与设计交互（UI & UX）

3.1 视觉映射与布局

- **UI包装：** 将原游戏的“暂存木格”重新包装为符合 Bird Sort 世界观的“独立小鸟窝”或“悬空短树枝”（为方便表述，后文统称为“暂存鸟窝”）。
- **位置：** 放置在屏幕正上方，主树枝区域的上方，横向一字排开。

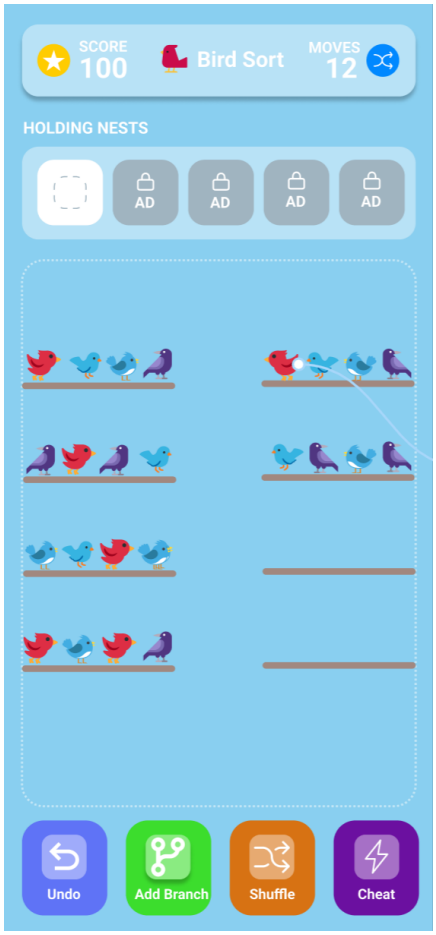


图 1：《Bird Sort》新增暂存格功能 - 核心界面布局与初始状态

3.2 初始状态与选择反馈

- **槽位数量：** 关卡初始时，顶部固定展示 **5个** 暂存鸟窝。
- **状态设定：**
  - **1号槽位：** 默认解锁，状态为空闲。
  - **2-5号槽位：** 默认锁定，带有显眼的灰色“🔒 AD”标识。
- **交互反馈：** 当玩家点击有小鸟的树枝或鸟窝（暂存点）时，小鸟需展示高亮边框并伴随轻微向上的跳动动效，明确提示“已选中”。

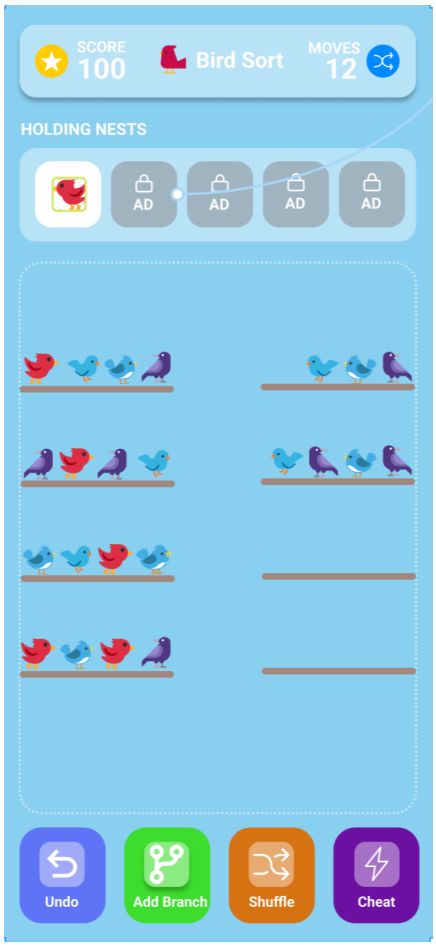


图 2：小鸟交互反馈 - 选中状态与暂存区高亮视觉表现

---

4. 核心业务逻辑

基于原有排序逻辑，新增暂存区的双向移动规则：

4.1 移入暂存区（树枝->鸟窝）

- **触发条件：** 玩家选中一根树枝，再点击一个**已解锁且为空**的暂存鸟窝。
- **执行限制：** 无论源主树枝上有几只连续同色的小鸟，移入暂存区时，**强制仅移动最外侧的 1 只小鸟**。

4.2 移出暂存区（鸟窝->树枝）

- **触发条件：** 玩家选中暂存区中已有的一只小鸟，再点击目标主树枝。
- **合法性判定 (需同时满足)：**
  a. 目标主树枝未满（当前小鸟数量 < 4）。
  b. 目标主树枝为空，或者目标主树枝最外侧的小鸟颜色与选中的暂存小鸟**颜色一致**。
- **表现：** 满足条件则小鸟飞入主树枝。若不满足，小鸟在原地播放摇头动画/晃动，并播放错误音效，拒绝移动。

5. 商业化变现机制

针对带有“🔒 AD”标识的 2-5 号鸟窝，设计以下广告解锁循环：

1. **交互触发：** 玩家点击锁定鸟窝，弹出二次确认弹窗：*“需要帮忙吗？观看一段视频即可解锁此鸟窝！（仅限本局有效）”*。
2. **广告播放与下发：** 玩家点击确认，调起 30s 激励视频广告。完整观看并关闭后，下发奖励，该鸟窝立即变为“解锁且空闲”状态。
3. **生命周期管理 (核心机制)：**
   - **单局有效：** 解锁的鸟窝仅在当前关卡生效。
   - **通关重置：** 玩家成功通关进入下一关时，所有已解锁的 AD 鸟窝重新恢复为“锁定”状态。
   - **重玩重置：** 若玩家在本关内点击“重新开始 (Restart)”，已解锁的鸟窝一并重置并回收，以持续制造广告消耗点。

图 3：商业化 AD 解锁机制 - 激励视频二次确认弹窗

6. 留存优化：防卡关引导系统

为防止新手玩家产生挫败感，引入动态死局引导机制：

- **触发条件（满足其一即可）：**
  a. **时间闲置：** 玩家在关卡内连续 10 秒无任何有效点击操作。
  b. **死局判定：** 系统检测到当前主树枝之间已经**没有任何符合规则的移动步骤**，且此时顶部暂存区仍有（空闲的/可看广告解锁的）槽位。
- **视觉表现：** 在顶部暂存区域上方弹出醒目的气泡浮窗：*“卡住了？试试把小鸟移到上方休息一下！”*
- **恢复：** 当玩家发生任意有效点击操作后，气泡提示立即消失。

---

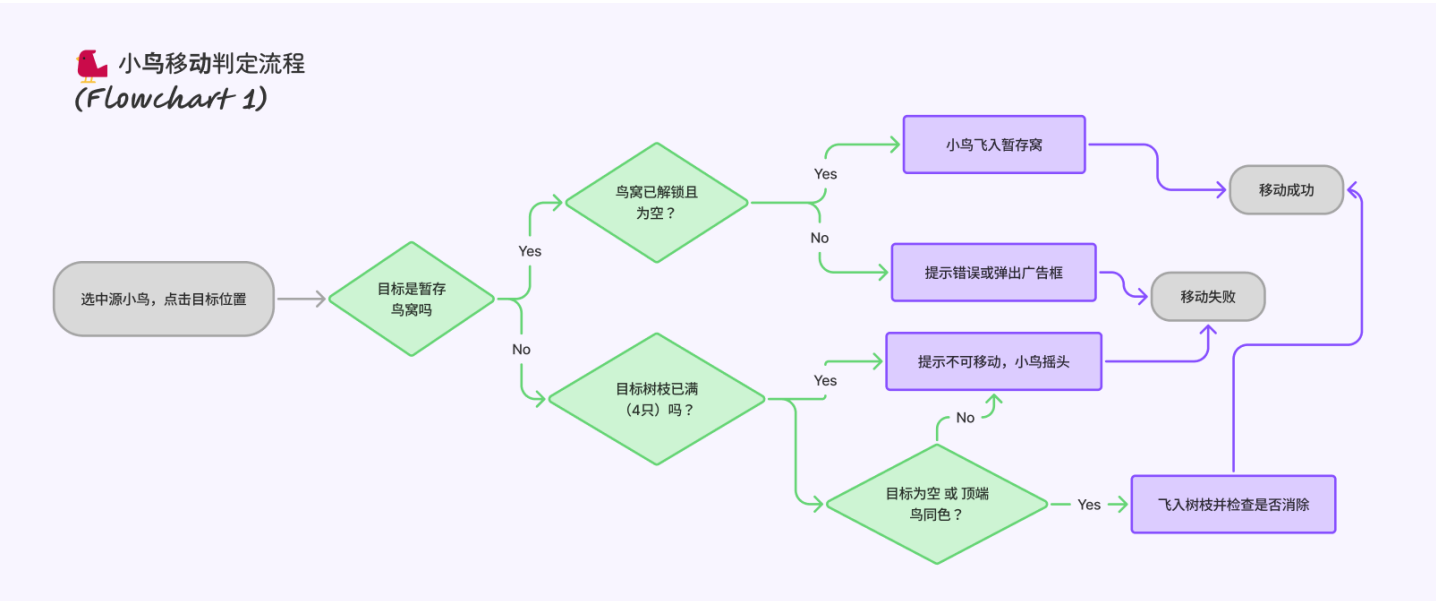
7. 异常与边界情况处理

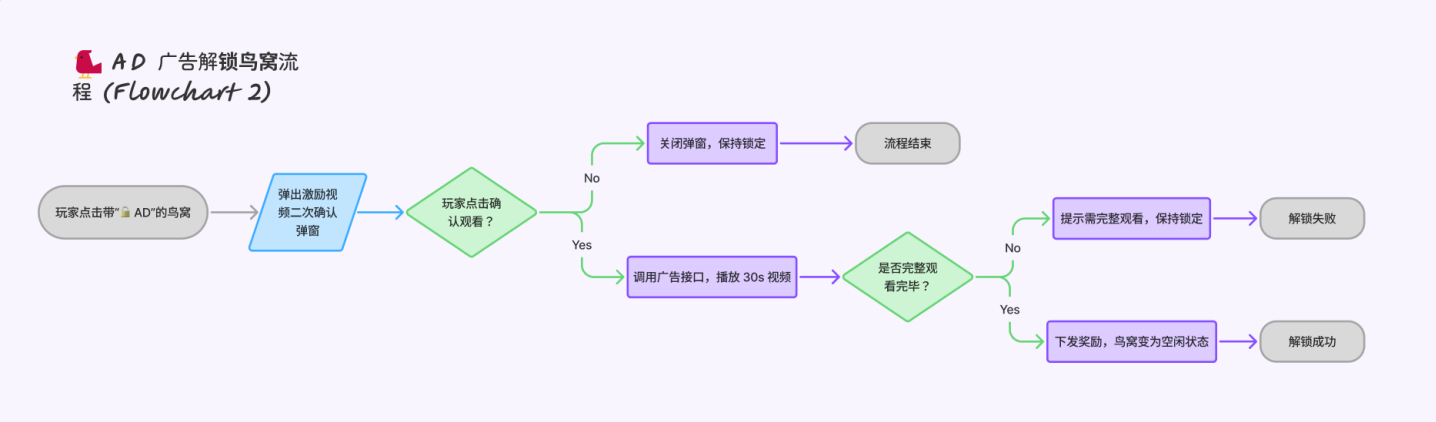
1. **广告填充失败/无网络：** 玩家点击 AD 鸟窝时，若请求不到广告，Toast 提示：*“当前暂无可用视频，请稍后再试”*，不予解锁。
2. **中途退出广告：** 玩家未完整观看 30s 视频即关闭，视为无效，Toast 提示：*“观看完整视频才能获得奖励哦”*，槽位保持锁定。
3. **杀后台/断线重连：** 单局游戏异常闪退，恢复对局加载本地存档时，需确保已解锁的暂存槽位状态与闪退前保持一致。

---

8. 附录 (Appendix)

8.1 逻辑判断流程图





8.2 Vibe Coding 功能实现源文件

为了验证本 PRD 中核心逻辑（特别是暂存格移入/移出限制、同色消除判定、作弊状态流转）的可行性与严密性，本人利用 Vibe Coding（AI 辅助编程）独立开发了一套包含上述所有规则的极简 Python 可交互原型。

通过该原型的实际运行，验证了本文档所设计的业务逻辑在技术实现层面完全闭环，不存在逻辑死角或数据冲突。

运行环境： Python 3.x (仅依赖内置库 `tkinter`)

👉 点击此处跳转Github查看完整 bird.py 源码